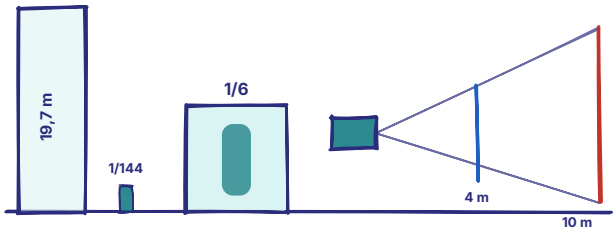
Chapitre 9 · Grandeurs et mesures · Espace et géométrie

Échelles, agrandissements et Thalès

Plans, maquettes, figurines et projecteurs

Ce chapitre dans l'appli



La scène

Maquette $\frac{1}{144}$

Figurine $\frac{1}{6}$

Projecteur

Une maquette au $\frac{1}{144}$ de la statue géante de **19,7 m** : quelle taille ? Une figurine au $\frac{1}{6}$ demande combien de fois moins de peinture ? Et quelle image donne un projecteur reculé de 4 m à 10 m ? Tu sauras répondre aux notions 2, 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai utiliser l'échelle d'un plan.
- Je saurai calculer les longueurs d'un agrandissement ou d'une réduction.
- Je saurai calculer les aires et les volumes avec k^2 et k^3.
- Je saurai utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur.

Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

La statue et ses maquettes

Échelle de la maquette	Hauteur de la maquette
$\frac{1}{144}$	13,7 cm
$\frac{1}{100}$	19,7 cm
$\frac{1}{60}$	32,8 cm

Statue géante d'Odaiba : 19,7 m (Wikipédia). Hauteurs arrondies au millimètre.

1. Touche la hauteur de la maquette au $\frac{1}{144}$.

2. Convertis 19,7 m en centimètres.

3. Quelle maquette est la plus grande ?

☐ $\frac{1}{60}$ ☐ $\frac{1}{100}$ ☐ $\frac{1}{144}$

4. Une maquette au $\frac{1}{100}$ mesure combien de cm ?

5. Au $\frac{1}{100}$, 1 cm sur la maquette représente combien de mètres en vrai ?

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un mur mesure 2,5 cm. Longueur réelle, en cm ?

2. 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

3. Aire d'un rectangle de 6 cm sur 2 cm, en cm^2 ?

4. Convertis 105 minutes en heures (écriture décimale).

5. Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

6. Calcule 50 % de 46.

7. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?

☐ 504 ☐ 771 ☐ 773

8. Médiane de la série 6 ; 6 ; 16 ; 9 ; 2 ?

9. Calcule $6 + 3 \times 4$.

10. Quel solide a une seule surface courbe, sans arête ?

☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre

1 Utiliser une échelle

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur le plan d'une salle de cinéma, à l'échelle $\frac{1}{200}$, l'écran mesure **7 cm** et la salle **12 cm** de long. Quelles sont les vraies dimensions ?



plan au 1/200

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis le plan : l'écran mesure **7 cm** et la salle **12 cm** de long sur le papier.
2. J'interprète l'échelle $\frac{1}{200}$: **1 cm** sur le plan représente **200 cm** dans la réalité. Les longueurs réelles sont donc 200 fois plus grandes.
3. Je multiplie la longueur du plan par 200, puis je convertis : 7 × 200 = **1 400 cm** = 14 m pour l'écran.
4. Je fais le même calcul pour la salle : 12 × 200 = **2 400 cm** = 24 m.



✅ LA SOLUTION

L'écran mesure **14 m** de large et la salle **24 m** de long.

Les longueurs réelles sont proportionnelles aux longueurs du plan, de coefficient 200.

⚠️ **Attention** · On met les deux longueurs dans la même unité avant de calculer une échelle.

📌 JE RETIENS

$\text{échelle} = \frac{\text{longueur sur le plan}}{\text{longueur réelle}}$, les deux longueurs dans la même unité.

Une échelle $\frac{1}{200}$ veut dire : 1 cm sur le plan représente 200 cm en vrai.

🧭 Ton parcours · notion 1

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Le plan à l'échelle », puis l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 131).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 123) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 131).

⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. Un train parcourt 240 km en 3 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

2. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

3. Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

4. Calcule 10^2.

1 🔧 Mécanique — Utiliser une échelle

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Longueur réelle = longueur sur le plan × dénominateur de l'échelle.

a. Échelle $\frac{1}{200}$: 2 cm sur le plan. Longueur réelle, en cm :

b. Échelle $\frac{1}{100}$: 900 cm en réalité. Longueur sur le plan :

c. 4 cm sur le plan représentent 800 cm en vrai. Quelle est l'échelle ?

d. Une échelle $\frac{1}{50}$ est-elle un agrandissement ou une réduction ?

2 Le plan à l'échelle

notion 1

Le plan d'une salle de jeux vidéo est à l'échelle $\frac{1}{100}$: **1 cm** sur le plan représente **100 cm** en vrai.

	Sur le plan	En vrai
Longueur de la salle	9 cm	a. [a] m
Largeur de la salle	5 cm	b. [b] m
Un écran géant	c. [c] cm	12 m

d. Aire réelle de la salle : [d] m^2

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 3. Résultat pour 6 ?

2. Écris 10^4 en écriture décimale.

3. Moyenne de 10, 14 et 18 ?

4. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

5. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{15}{25}$?

☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{14}{24}$ ☐ $\frac{4}{6}$

6. Calcule $3x + 2$ pour $x = 2$.

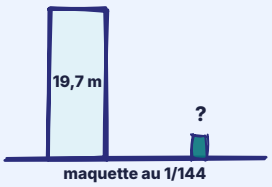
7. Calcule 5 − 10.

8. Résous $4x + 6 = 30$.

2 Agrandir et réduire des longueurs

🔎 JE DÉCOUVRE

La statue géante de robot d'Odaiba mesure **19,7 m**. Une maquette en plastique est fabriquée à l'échelle $\frac{1}{144}$. Quelle est la hauteur de la maquette ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. L'échelle $\frac{1}{144}$ est une réduction de rapport $k = \frac{1}{144}$: toutes les longueurs sont divisées par 144.
2. Je convertis la hauteur dans une unité adaptée à une maquette : 19,7 m = **1 970 cm**.
3. Je divise : 1 970 ÷ 144 ≈ **13,7 cm**.
4. Je pense à la forme : la maquette est une réduction, donc les angles ne changent pas, seules les longueurs changent.



✅ LA SOLUTION

La maquette mesure environ **13,7 cm** de haut.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

⚠️ **Attention** · Diviser par 144, c'est multiplier par $\frac{1}{144}$: le résultat est plus petit.

📌 JE RETIENS

Dans un **agrandissement** ou une **réduction** de rapport k, toutes les longueurs sont multipliées par k : k > 1 pour un agrandissement, 0 < k < 1 pour une réduction.

Les angles et la forme sont conservés.

🧭 Ton parcours · notion 2

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Agrandir et réduire », puis l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 131).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 125) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 131).

3 🔧 Mécanique — Agrandissements et réductions

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Toutes les longueurs sont multipliées par le même coefficient k.

a. Agrandissement de rapport 3 : 4 cm devient ?

b. Réduction de rapport $\frac{1}{2}$: 8 cm devient ?

c. Un segment de 8 cm devient 20 cm. Quel est le rapport k ?

d. Un angle de 60° est agrandi de rapport 3. Quelle est sa mesure ?

4 Agrandir et réduire

notion 2

On construit un agrandissement d'une pièce métallique. La longueur AB mesure **20 cm** sur la pièce et **30 cm** sur l'agrandissement.

	Longueur AB	Longueur CD
Pièce	20 cm	16 cm
Agrandissement	30 cm	?

a. Coefficient de la transformation k (longueur obtenue ÷ longueur de départ) : a

b. Longueur de CD sur l'agrandissement, sachant que CD mesure 16 cm sur la pièce (en cm) : b

c. Un segment mesure 22,5 cm sur l'agrandissement : sa longueur sur la pièce (en cm) : c

d. Un angle de 40° sur la pièce mesure sur l'agrandissement (en °) : d

e. Cette transformation est… ☐ un agrandissement ☐ une réduction

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un sac contient 4 billes rouges et 6 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

2. Volume d'un pavé de 4 cm × 3 cm × 4 cm, en cm^3 ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 55°. Le troisième mesure ?

4. Calcule $\sqrt{25}$.

5. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

6. Aire d'un rectangle de 8 cm sur 2 cm, en cm^2 ?

7. Convertis 3,5 m en cm.

8. Calcule $\frac{2}{5}$ de 35.

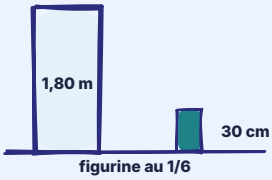
9. Calcule 2 + 6 × 2.

10. Calcule $\sqrt{144}$.

3 Aires et volumes : k^2 et k^3

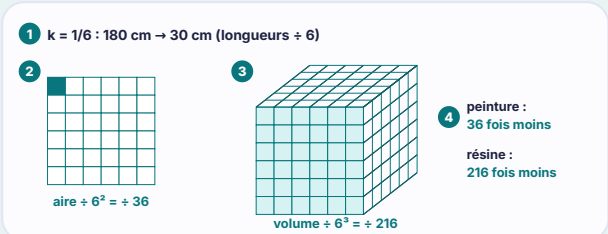
🔎 JE DÉCOUVRE

Une figurine de collection au $\frac{1}{6}$ représente un personnage de **1,80 m** : elle mesure 30 cm. Combien de fois moins de peinture faut-il pour la colorier ? Et combien de fois moins de résine pour la fabriquer ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Les longueurs sont divisées par 6, donc $k = \frac{1}{6}$: **180 cm** ÷ 6 = **30 cm**, ce qui correspond bien à la taille de la figurine.
2. La peinture recouvre une surface, c'est-à-dire une aire. Une aire dépend de deux longueurs, donc elle est divisée par $6 \times 6 = 6^2 = 36$.
3. La résine remplit un volume. Un volume dépend de trois longueurs, donc il est divisé par $6 \times 6 \times 6 = 6^3 = 216$.
4. Je conclus : il faut 36 fois moins de peinture et 216 fois moins de résine.



✅ LA SOLUTION

Il faut **36 fois moins de peinture** (aire × $\frac{1}{36}$) et **216 fois moins de résine** (volume × $\frac{1}{216}$).

⚠️ **Attention** · Si les longueurs sont doublées, l'aire est multipliée par 4 et le volume par 8, pas par 2.

📌 JE RETIENS

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k : les longueurs sont multipliées par **k**, les aires par k^2, les volumes par k^3.

🧭 Ton parcours · notion 3

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Agrandir ou réduire », puis l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 131).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 127) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 131).

⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. Médiane de la série 19 ; 4 ; 13 ; 8 ; 10 ?

2. Un sac contient 4 billes rouges et 3 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

3. Écris 10^{-1} en écriture décimale.

4. Dans un triangle, deux angles mesurent 80° et 25°. Le troisième mesure ?

5 🔧 Mécanique — Aires et volumes : k^2 et k^3

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Longueurs × k ; aires × k^2 ; volumes × k^3.

a. Les longueurs sont multipliées par 4. Par combien l'aire est-elle multipliée ?

b. Une aire de 6 cm² est agrandie de rapport 2. Nouvelle aire ?

c. Un volume de 4 cm³ est agrandi de rapport 3. Nouveau volume ?

d. Le volume est multiplié par 27. Par combien les longueurs sont-elles multipliées ?

6 Agrandir ou réduire

notion 3

On fabrique une figurine à partir d'un modèle, avec un coefficient $k = 0{,}5$.

	Modèle	Nouvelle figurine
Hauteur	10 cm	b. [b] cm
Aire à peindre	40 cm²	c. [c] cm²
Volume de résine	50 cm³	d. [d] cm³

a. Est-ce un agrandissement ou une réduction ? ☐ agrandissement ☐ réduction

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. Lequel de ces nombres est divisible par 3 ?
☐ 319 ☐ 201 ☐ 316

2. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

3. Volume d'un pavé de 5 cm × 2 cm × 5 cm, en cm³ ?

4. Résous $5x + 3 = 28$.

5. Moyenne de 13, 15 et 20 ?

6. Calcule 7 − 14.

7. Calcule $4x + 5$ pour $x = 2$.

8. Quel solide a un disque et un sommet ?
☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide ☐ boule

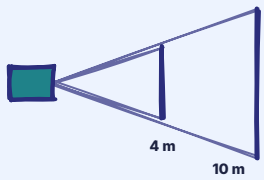
9. Calcule 5 % de 60.

10. Calcule 4^2.

4 Le théorème de Thalès

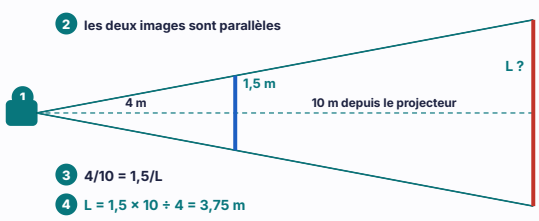
🔎 JE DÉCOUVRE

Un vidéoprojecteur placé à **4 m** du mur donne une image de **1,5 m** de large. On le recule à **10 m** du mur. Quelle sera la largeur de l'image ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la configuration : les rayons partent du projecteur et les deux images sur le mur sont parallèles entre elles. C'est une situation de Thalès.
2. Je repère le sommet commun, le projecteur : les distances 4 m et 10 m partent toutes les deux de lui.
3. J'écris l'égalité des rapports : $\frac{4}{10} = \frac{1{,}5}{L}$, où L est la largeur cherchée.
4. Je calcule avec un produit en croix : $L = 1{,}5 \times 10 \div 4 = 3{,}75$ m.



✅ LA SOLUTION

$\frac{4}{10} = \frac{1{,}5}{L}$ donc $L = \frac{1{,}5 \times 10}{4} = 3{,}75$ m

À 10 m, l'image mesure **3,75 m** de large.

⚠️ **Attention** · Les longueurs des rapports partent toutes du sommet commun A. On ne mélange pas AM et MB.

📌 JE RETIENS

Théorème de Thalès : M est sur [AB], N sur [AC]. Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

🧭 Ton parcours · notion 4

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Le théorème de Thalès », puis l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 131).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 129) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 131).

⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 2, ajouter 3. Résultat pour 3 ?

2. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

3. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$?
   ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{11}{17}$

4. Aire d'un triangle de base 14 cm et de hauteur 5 cm, en cm^2 ?

7 🔧 Mécanique — Le théorème de Thalès

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Les droites (MN) et (BC) sont parallèles ; M est sur [AB], N est sur [AC].

a. $AM = 3$, $AN = 6$, $AC = 12$. Calcule AB.
(Rapport $\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB}$)

b. $AB = 7{,}5$, $AN = 5$, $AC = 7{,}5$. Calcule AM.

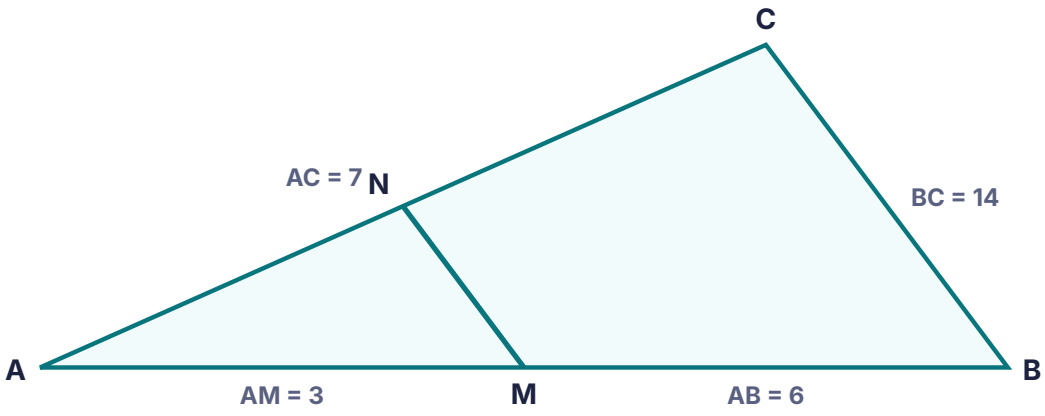
c. $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{9}$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{5}{15}$. Les droites (MN) et (BC) peuvent-elles être parallèles ?

d. Un projecteur à 4 m du mur donne une image de 1,5 m. À 10 m, quelle largeur ?

8 Le théorème de Thalès

notion 4

M est sur [AB], N est sur [AC] et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Les longueurs sont en cm.



a. Rapport $\frac{AM}{AB}$: [a]

b. MN = [b] cm

c. AN = [c] cm

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Fais un schéma vu de dessus : le projecteur, les deux images parallèles.

9 🏔️ Défi · 5 étapes — Le projecteur du ciné-club

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un ciné-club utilise un vidéoprojecteur. À **4 m** du mur, l'image mesure **1,5 m** de large. Les rayons partent du projecteur ; les images à différentes distances sont parallèles.

1 **Quel théorème permet de calculer la largeur de l'image à une autre distance ? Justifier.** — Raisonner

2 **Calculer la largeur de l'image à 10 m du mur.** — Calculer

en m : _____

3 **À quelle distance placer le projecteur pour une image de 3 m de large ?** — Calculer

en m : _____

4 **Par combien l'aire de l'image est-elle multipliée entre 4 m et 10 m ?** — Modéliser

5 **L'image est au format $\frac{16}{9}$. Calculer sa hauteur à 4 m, au centimètre, et rédiger une phrase.** — Communiquer

Raisonner — 👷 **Dans un métier, cela sert à** placer un projecteur ou une enseigne lumineuse à la bonne distance pour obtenir la taille voulue.

👷 Le métier derrière la scène

Peintre en signalétique et décors

Il réalise des enseignes, des fresques, des panneaux et des décors géants, en agrandissant un modèle à la bonne échelle.

📐 **Ses maths** · échelles, agrandissements et réductions, aires des surfaces à peindre, théorème de Thalès.

APRÈS LA 3E

- CAP Signalétique et décors graphiques
- Bac pro Artisanat et métiers d'art, option communication visuelle plurimédia

🪜 Coup de pouce · exercice 9 : $k = 10 \div 4 = 2{,}5$; largeur $1{,}5 \times 2{,}5$; distance pour 3 m : $3 \times 4 \div 1{,}5$; aire × $2{,}5^2$.

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
utiliser une échelle.	**2**	☐	☐	☐
calculer un agrandissement ou une réduction.	**4**, **6**	☐	☐	☐
utiliser k^2 et k^3.	**6**, **9**	☐	☐	☐
utiliser le théorème de Thalès.	**8**, **9**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

2. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places ?

3. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 3 cm, en cm^2 ?

4. Combien de cm^3 dans 1,5 L ?

5. Calcule $\frac{3}{5}$ de 40.

6. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 9. Résultat pour 7 ?

7. Écris $\frac{3}{10}$ sous forme décimale.

8. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

9. Moyenne de 11, 15 et 19 ?

10. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Échelles, agrandissements et Thalès

Atelier décors et ciné-club · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Modéliser	Je reconnais un agrandissement, une réduction ou une configuration de Thalès.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie le théorème ou la propriété utilisée.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule des longueurs, des aires ou des volumes et je convertis.	9,5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire avec l'unité.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Plan au $\frac{1}{100}$: 2 cm sur le plan font combien de cm en vrai ? — Calculer 1 pt

2 Si les longueurs sont multipliées par 3, l'aire est multipliée par : — Calculer 1 pt

☐ 9 ☐ 3 ☐ 27

3 Si les longueurs sont multipliées par 2, le volume est multiplié par : — Calculer 1 pt

☐ 8 ☐ 4 ☐ 2

4 Une statue de 288 cm au $\frac{1}{144}$ mesure combien de cm ? — Calculer 1 pt

5 Une longueur de 6 cm agrandie × 1,5 mesure : — Calculer 1 pt

6 (MN) // (BC), M sur [AB], N sur [AC]. Alors : — Raisonner 1 pt

☐ $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$ ☐ $\frac{AM}{MB} = \frac{MN}{BC}$ ☐ $\frac{AB}{AM} = \frac{MN}{BC}$

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Le plan de la salle

6 pts

Le plan d'une salle de cinéma est à l'échelle $\frac{1}{200}$. Sur le plan, la salle est un rectangle de **12 cm** sur **8 cm**, et l'écran mesure **7 cm**.

7 Calculer la largeur réelle de l'écran, en mètres. — Calculer — 1,5 pts

en m : _____

8 Calculer la longueur réelle de la salle, en mètres. — Calculer — 1 pt

en m : _____

9 Calculer l'aire réelle de la salle, sachant que sa largeur réelle est 16 m. — Modéliser — 1,5 pts

en m^2 : _____

10 Retrouver ce résultat à partir de l'aire sur le plan (96 cm^2) et de k^2. — Raisonner — 2 pts

_____

_____

Exercice 2 — Le projecteur

6 pts

Un projecteur S éclaire un mur. À **3 m** du projecteur, l'image mesure **1,2 m** de large. On recule le mur à **7,5 m** du projecteur. Les images sont parallèles.

11 Justifier qu'on peut utiliser le théorème de Thalès. — Raisonner — 1 pt

_____

12 Calculer la largeur de l'image à 7,5 m. — Calculer — 2 pts

en m : _____

13 Par combien l'aire de l'image est-elle multipliée ? — Modéliser — 1,5 pts

_____

14 Rédiger une phrase de conclusion pour le ciné-club. — Communiquer — 1,5 pts

_____